Subject: «Mathematical Induction» Date: الإستنتاج الرياضي:

Ex use mathematical induction to prove that $n! > 3^n$ for all integers large numbers n.

استخدم الإستنتاج الرياضي لإثبات $n! > 3^n$ لجميع الأعداد الصحيحة n الكبيرة.

(Solution)

To determine the first value for n which stisfy the relation.

حدد أول قيمة للعدد n التي تحقق العلاقة.

$S(n): n! > 3^n$

n مضروب

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

مع العلم إن $n!$ ← مضروب n

n ← عدد صحيح

step 2: Thus, the statement is true

When $n = 7$.

Subject: Date: / /

$n! > 3^n$

$7! > 3^7$

$5040 > 2187$ ✓

Step 2: $n = k$

Assume that statement is true at $n = k$

افترض إن العبارة صحيحة عند $n = k$

$S(k): k! > 3^k$ ، $k > 7$

بس لازم نراعي إن $(k > 7)$

Step 3: Prove that $(k+1)! > 3^{k+1}$

عايزين نثبت هنبدأ بالطرف الشمال:

$(k+1)! = (k+1) \times k!$

↓

دا مضروب هفك

بعد كدا هنستخدم فرض الخطوة التانية

$k! > 3^k$ ← هنضرب طرفي المتباينة في $(k+1)$ ← و $k+1$ كده موجب مش هيغير اتجاه المتباينة (Greater than)

Subject : Date : / /

نتيجة ضرب المتباينة:

$$(k+1)\,k! > (k+1)\,3^k$$

$\because (k+1)! = (k+1) \times k!$

$\therefore (k+1)! = (k+1)\,k! > (k+1)\,3^k$

$\because k > 7$

$$> (7+1)\,3^k$$
$$> 8 \cdot 3^k > 3 \cdot 3^k = 3^{k+1}$$

هنا نفسرها: بما إننا عايزين نوصل لـ 3^{k+1}
ووصلنا لـ 8.3^k

وأنا احنا عارفين أن $8 > 3$ فضربنا الطرفين في 3^k لإنها موجب ومش هتغير علامة المتباينة

$$8.3^k > 3.3^k$$

$3^2 \times 3^k = 3^{k+1}$ وتستخدم قانون الأس عند الضرب وهناك نفس الأساس نجمع الأسس

Tuse the statement $S(k+1): (k+1)! > 3^{k+1}$ is true.

إذن العبارة $S(k+1)$ صحيحة

Subject: Date: / /

$S(n): n! > 3^n$ is true For all $n \geq 7$

العبارة $S(n)$ وهي $n! > 3^n$ صحيحة لكل n أكبر من أو يساوي 7 ♥

Ex use the mathematical induction to Prove that:-

$$\frac{d^n}{dx^n} \sin(ax) = a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$$

for all integer $n \geq 1$

« solution »

- step 1: at $n = 1$

$$L.H.S = \frac{d^n}{dx^n} \sin(ax)$$

مشتق الـ sinax
الـ sin هتتحول cos الـ ax الدالة تنزل زي ما هيا
فمشتقة ما بداخل الدالة اي هيا a

$$= a \cos(ax)$$

Subject : Date : / /

$$R.H.S = a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$$

هنعوض عن $n=1$

$$a \sin\left(ax + \frac{\pi}{2}\right)$$

الدوال المثلثية (Trigonometric Fuctions) مع π بتبقى $180°$

$$a \sin\left(ax + \frac{180}{2}\right)$$

$$a \sin(ax + 90)$$

$\sin$ و $\cos$ بتغير الـ $(\theta + 90)$

$$R.H.S = a \cos(ax)$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S$$

- step 2: assume that relation is true For at $n=k$

$$\frac{d^k}{dx^k} \sin(ax) = d^k \sin\left(ax + \frac{k\pi}{2}\right)$$

♡ step3 هنستخدم دا في الفرض

---

step3: prove that relation is true For $n=k+1$

Subject: Date: / /

$$L.H.S = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} \sin(ax)$$

هنا إحنا عندنا مشتقة الدونية رتبتها k+1 ومن خواص الإشتقاق إننا لو عندنا رتبة مشتقة عبارة عن مجموع عددين نقدر نفصلهم لمشتقتين متتاليتين برتبتين العددين دول

$$L.H.S = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^{k}}{dx^{k}} \sin ax\right)$$

هنستخدم الفرض بتاع الخطوة التانية

$$L.H.S = \frac{d}{dx}\left(a^{k} \sin\left(ax + \frac{k\pi}{2}\right)\right)$$

هناخد مشتقة الـ sinax

$$= a^{k} \cdot a \cos\left(ax + \frac{k\pi}{2}\right)$$

عند الضرب نجمع الأسس

$$= a^{k+1} \cos\left(ax + \frac{k\pi}{2}\right)$$

عايزين نحول الـ sin لـ cos لازم نزود 90

$$\cos\theta = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\therefore = a^{k+1} \cos\left(ax + \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a^{k+1} \sin\left(ax + \frac{(k+1)\pi}{2}\right)$$

هنا خدنا الـ π عامل مشترك

Subject : Date : / /

$\therefore L.H.S = R.HS = a^{k+1} \sin\left(ax + \frac{(k+1)\pi}{2}\right)$

The statement is true at $n = k+1$

Ex Prove that :- أعداد طبيعية

$1^2 + 2^2 + \dots n^2 > \frac{n^3}{3} \quad n \in (N)$

P(n) : The equation statement that We want to Prove is true:

$P(n)\ 1^2, 2^2, \dots n^2 > \frac{n^3}{3}$

at $n = 2$ $\left(\begin{array}{c} 2^2 > 2^3 \\ 1 > \frac{1}{3} \end{array}\right)$

Thus, the statement is true at $n = 1$

إذن العبارة صحيحة عند $n = 2$

Step 2 : Assume that the statement is true at $n = k$

نفترض صحة العبارة عند $n = k$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : Date : / /

$P(k): 1^2+2^2+\cdots k^2 > \frac{k^3}{3}$

نستخدم الفرض في الـ step 3

step 3: at $n=k+1$

$1^2+2^2+\cdots k^2(k+1)^2 > \frac{(k+1)^3}{3}$

للزم نكتب الحد اللي قبل $(k+1)^2$ علشان نستخدم خطوة الفرض وعلشان المجموع فالخطوة التانية تبان واصل لـ k^2

$L.H.S = \frac{k^3}{3} + (k+1)^2$

شلنا k^2 من الخطوة التانية $\frac{k^3}{3}$ وعوضنا $1^2+2^2+\cdots k^2$

$L.H.S = \frac{k^3}{3} + (k+)^2$

هنفك القوس

$(k+1)^2 = k^2+2k+1$

$\frac{k^3}{3} + k^2+2k+1$

هنضرب المقام وبسط في 3 علشان تخلي كل مقام واحد اي هو 3

Subject : Date :

$$L.H.S = \frac{k^3 + 3k^2 + 6k + 3}{3}$$

هياهيا

$$= \frac{(k+1)^3}{3} + \frac{3k+2}{3}$$

$$R.H.S = \frac{k^3 + 3k^2 + 3k + 1}{3}$$

$\frac{(k+1)^3}{3}$ فكينا القوس المكعب

$$\therefore \frac{(k+1)^3}{3} + \frac{3k+2}{3} > \frac{(k+1)^3}{3}$$

هنزود خطوة: هنقارن طرفين فهنلاحظ إن
الكسور متساوية طرف يمين وشمال

فهنقارن بسطين (يعني هنطرحهم ونلغي المتشابه
من الأقواس المفكوكة) $(3k+1)$ و $(6k+3)$

هنطرحهم عشان
نعرف مين الأكبر
والفرق
بينهم

$$= \frac{6k+3 - 3k+1}{3}$$

$$= \frac{3k+2}{3} > 0$$

$$\therefore \frac{3k+2}{3} > 0$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S$$

The statement is true at $n = k+1$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

EX: Prove that:

(n^2+n) is divisible by 2

واثبت إن العبارة يقبل القسمة على 2

«solution»

(1) at $n=1$

$n^2+n = (1)^2+1 = 1+1 = 2$

↳ يقبل القسمة على 2

(2) at $n=k$

هتشيل كل n وتحط مكانها k

$k^2+k = 2L$

بين n=k هنثبت إن العبارة يقبل القسمة على 2

عن طريق إني هساويها بال 2L علشان هوعايزها تقبل القسمة على 2 وقولت 2L

$k^2 = 2L - k$

دي اي هنا خدها نعوض بيها فالخطوة رقم (3)

(3) at $n=k+1$

$(k+1)^2+(k+1) = [k^2+2k+1] + (k+1)$

هنفك القوس المتربع

Amazon COMP.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: _____ Date: / /

تكملة المسألة:

$$(k+1)^2 + (k+1) = \left[k^2 + 2k + 1\right] + (k+1)$$

هجمع بقا القوسين

$$= k^2 + 3k + 2$$

هاخدها من الخطوة التانية اي قولنا هنعوض بيها عن رقم 3

$$= (2L - k) + 3k + 2$$

هاخد 2 عامل مشترك

$$= 2L + 2k + 2$$

$$= 2\left[L + k + 1\right]$$

هذا العدد يقبل القسمة على 2 (لأي عدد 2 برا)